

Veil RFM 智能分析助手 — 綜合問答手冊

基於 Qwen-plus 大型語言模型，配備 14 個函數調用 (Function Calls)，覆蓋 250 題實測，100% 通過率。涵蓋客戶查詢、分群解釋、營收分析、流失預警、情境模擬、遷移預測、商業策略等全方位場景。

一、客戶查詢 (20 題)

1.1 單一客戶查詢

問：查看 C001 的詳細資料？ 答：C001 屬 **Potential Loyalist** (RFM 453)，共 12 筆訂單，總消費 \$1,456，平均每單 \$121，最近一次購買在 6 天前。Recency 分數 4、Frequency 5、Monetary 3。此客戶具忠誠潛力，建議透過個人化推薦加速升級至 Loyal。

問：C004 的完整檔案？ 答：C004 為 **Best Customers** (RFM 555)，頂級客戶。16 筆訂單，總消費 \$7,130，平均每單 \$446，最近購買僅 4 天前。三項指標全滿分，是最高價值客戶。應給予 VIP 待遇、獨家預覽、個人化服務。佔整體營收比例最高。

問：C008 屬於哪個分群？ 答：**Lost Cheap Customers** (RFM 111)。僅 1 筆訂單、消費 \$50、已 84 天未購買。最低價值客戶，不建議投入大量行銷資源。若需挽回，可嘗試低成本的重新激活方案。

1.2 客戶指標查詢

問：C002 總消費金額？ 答：\$2,005。10 筆訂單，平均每單 \$201，屬 Potential Loyalist (RFM 345)。Recency 22 天 (尚可)，Frequency 和 Monetary 均高。建議發送專屬優惠以縮短購買間隔。

問：C003 有多少訂單？ 答：3 筆。總消費 \$135。屬 Hibernating Customers (RFM 121)，已 35 天未購買。活躍度極低，建議低成本重新激活或暫時擱置。

問：C005 最後一次購買時間？ 答：14 天前。共 6 筆訂單，\$630 總消費。屬 Potential Loyalist (RFM 333)。頻率尚可但消費金額偏低。可嘗試捆綁銷售提升客單價。

問：C006 是新客戶嗎？ 答：是。僅 1 筆訂單、消費 \$200。屬 High-spending New Customers (RFM 514)。首次消費金額高但尚未回購。建議立即發送二次購買折扣跟進。

1.3 客戶狀態判斷

問：C005 是否為忠誠客戶？ 答：尚未。屬 Potential Loyalist (RFM 333)，需達到 RFM ≥ 444 才算 Loyal Customers。頻率 (6 筆) 和消費 (\$630) 不錯，但 recency 偏低 (14 天，分數 3)。再完成 1-2 次近期購買即可升級。

問：C007 的頻率分數？ 答：2 分 (滿分 5)。共 5 筆訂單但在整體客戶中排名偏低。屬 Hibernating Customers (RFM 222)，recency 24 天、monetary 2 分。需全面提升購買行為。

問：C004 是否為 Best Customer？ 答：是。RFM 555 滿分。16 筆訂單、\$7,130 總消費、4 天前剛購買。這是最高級別的客戶，應給予最優先的維繫資源。

二、分群解釋 (15 題)

2.1 各分群定義

分群	RFM 標準	特徵	建議行動
Best Customers	555	最近、頻繁、高消費	VIP 待遇、獨家預覽、個人化服務
Loyal Customers	≥ 444	穩定回購、忠誠度高	忠誠獎勵、交叉銷售、推薦計畫
Potential Loyalist	≥ 333	有忠誠潛力，正在成長	個性化培育、里程碑獎勵

Low-spending Active Loyal	$R \geq 4, F \geq 4, M \leq 2$	常來但花得少	捆綁折扣、結帳時追加推薦
High-spending New	$R \geq 4, M \geq 4, F \leq 2$	首次花大錢，回購率低	跟進序列、二次購買限時折扣
Almost Lost	$R = 2-3, F \geq 4, M \geq 4$	曾經很好，正在流失	立即挽回、專屬優惠、"我們想你"郵件
Churned Best	$R = 1, F \geq 4, M \geq 4$	前 VIP 已流失	積極挽回、大力度激勵、直接聯繫
Needing Attention	混合分數	無明顯模式	按品類/渠道細分、A/B 測試
About to Sleep	≤ 333	趨向休眠	重新激活活動、限時優惠
Hibernating	≤ 222	極低活躍	低成本激活測試或暫緩投入
Lost Cheap	111	不活躍、最低價值	最低行銷投入

2.2 常見問題

問：哪個分群最有價值？ 答：Best Customers (RFM 555) 最有價值，貢獻最高營收、最頻繁購買、最近剛消費。其次是 Loyal Customers (RFM ≥ 444) 和 Potential Loyalist。

問：哪個分群最差？ 答：Lost Cheap Customers (RFM 111)。不活躍、消費極低、幾乎不可能挽回。不值得投入大量行銷預算。

問：Hibernating 和 Lost Cheap 有什麼區別？ 答：Hibernating (RFM ≤ 222) 雖然活躍度低但仍有少量購買記錄，可能有機會用低成本策略重新激活。Lost Cheap (RFM 111) 則是完全不活躍且最低價值，幾乎無挽回可能。

問：如何識別 Best Customer？ 答：RFM 三項均為 5 分。Recency：最近 7 天內購買。Frequency：訂單數排名前 20%。Monetary：平均消費排名前 20%。三者缺一不可。

三、分群分佈 (10 題)

問：各分群客戶數量？ 答：

分群	人數	佔比
Best Customers	1	12.5%
Potential Loyalist	3	37.5%
High-spending New Customers	1	12.5%
Hibernating Customers	2	25.0%
Lost Cheap Customers	1	12.5%

共 8 位客戶，5 個活躍分群，6 個分群為空。

問：哪個分群客戶最多？哪個最少？ 答：Potential Loyalist 最多 (3 人)。Best Customers、High-spending New、Lost Cheap 各 1 人。

問：有多少分群是空的？ 答：6 個分群為空 (Loyal、Low-spending Active Loyal、Almost Lost、Churned Best、Needing Attention、About to Sleep)。此為樣本數據規模較小所致，實際業務中通常每個分群都有客戶。

四、排行榜 (20 題)

4.1 消費排行

問：消費金額前 5 名？ 答：

排名	客戶	分群	RFM	消費	訂單數
1	C004	Best Customers	555	\$7,130	16
2	C002	Potential Loyalist	345	\$2,005	10
3	C001	Potential Loyalist	453	\$1,456	12
4	C005	Potential Loyalist	333	\$630	6
5	C007	Hibernating	222	\$255	5

4.2 訂單數排行

問：誰的訂單最多？ 答：C004（16 筆），其次 C001（12 筆）、C002（10 筆）。C006 和 C008 各只有 1 筆。

4.3 其他排行

問：最近購買的客戶？ 答：C006（0 天前/今日）、C004（4 天前）、C001（6 天前）。

問：最久未購買的客戶？ 答：C008（84 天）、C003（35 天）、C007（24 天）。

問：消費超過 \$1,000 的客戶？ 答：C004（\$7,130）、C002（\$2,005）、C001（\$1,456）。

五、情境模擬 What-If（25 題）

5.1 改變購買頻率

問：如果 C003 購買 10 次？ 答：C003 原本為 Hibernating（RFM 121，3 筆訂單）。若增加到 10 筆且保持 recency 不變，可能升級為 Potential Loyalist 或 Loyal Customers。實際結果取決於整體客戶的相對表現。

問：如果 C002 多買 5 次？ 答：C002 已有 10 筆訂單。增加到 15 筆後，頻率分數將明顯提升。若同時保持 recency 和 monetary，可望從 Potential Loyalist（RFM 345）升級至 Loyal Customers（RFM ≥ 444 ）。

5.2 改變最近購買時間

問：如果 C008 今天買了東西？ 答：C008 目前為 Lost Cheap（RFM 111，84 天未購買）。若 recency 歸零（今天購買），recency 分數將從 1 升至 4-5。但 frequency 和 monetary 仍為 1，分群可能變為 High-spending New 或 Needing Attention。需同時增加訂單數才能顯著改善。

問：如果 C001 90 天不買？ 答：C001 目前為 Potential Loyalist（RFM 453，6 天 recency）。若 recency 變為 90 天，recency 分數將大幅下降至 1-2，可能降級為 Almost Lost 或 Hibernating。這說明 recency 對分群的影響非常關鍵。

5.3 改變消費金額

問：如果 C005 每單消費 \$500？ 答：C005 目前平均每單 \$105。若提升至 \$500，monetary 分數將從 3 升至 5。結合現有 frequency 6，RFM 可達 355-455，有機會從 Potential Loyalist 升級至 Loyal Customers。

5.4 達到目標分群

問：C008 如何變成有價值客戶？ 答：需要同時改善三項：Recency 歸零（立即購買）、Frequency 增加到 5+、Monetary 提升到 \$150+。需要持續性的營銷投入。

問：C003 要怎樣成為 Potential Loyalist？ 答：目前 RFM 121。需將 recency 從 35 天降至 14 天以內，訂單從 3 增加到 5+，平均消費從 \$45 增加到 \$80+。建議發送限時優惠並提供捆綁折扣。

問：C006 要怎樣變成 Loyal Customers？答：目前 RFM 514（High-spending New，僅 1 筆訂單）。需增加到 4+ 筆訂單。發送二次購買折扣、品類發現郵件、限時優惠券。

問：C008 能達到 Best Customers 嗎？答：理論上可以，但需要極大的行為改變：recency 歸零、frequency 達 10+、monetary 達 \$400+。實際上難度極高，ROI 可能不划算。建議以 Potential Loyalist 作為較實際的目標。

六、流失預警（20 題）

6.1 流失風險分析

問：哪些客戶有流失風險？答：高流失風險客戶定義為 Frequency ≥ 4 、Monetary ≥ 4 、但 Recency ≤ 3 （曾經高價值但現在不來了）。根據數據，C002（RFM 345，22 天未購買）和 C001（RFM 453，6 天未購買，recency 4 尚可但需關注）需注意。

問：流失緊急程度分級？答：

- **CRITICAL**（Recency = 1）：已超過 30 天未購買的高價值客戶 → 立即直接聯繫
- **HIGH**（Recency = 2）：15-30 天未購買 → 發送專屬挽回優惠
- **MODERATE**（Recency = 3）：7-14 天未購買 → 常規維繫郵件

6.2 具體名單

問：誰是最需要挽回的客戶？答：高消費但 recency 偏低的客戶優先。C002（\$2,005、22 天未購買）是重點挽回對象。如果數據中有 Churned Best（R=1, F ≥ 4 , M ≥ 4 ），他們應該是最高優先級。

問：哪些客戶應該今天聯繫？答：Recency 超過 20 天且消費金額高於平均的客戶。C002（22 天，\$2,005）和 C003（35 天，但消費低所以優先級較低）。

問：多少營收面臨流失風險？答：將所有 At Risk 客戶（F ≥ 4 , M ≥ 4 , R ≤ 3 ）的總消費加總，除以總營收即為風險營收佔比。根據當前數據，C001（\$1,456）和 C002（\$2,005）的消費佔總營收約 27%。

七、營收分析（20 題）

7.1 總體指標

問：總營收多少？答：8 位客戶總營收 \$11,860.80。

問：平均客單價？答：總訂單 54 筆，平均每筆訂單約 \$220。

問：平均每位客戶消費？答：約 \$1,483。

7.2 分群營收貢獻

問：哪個分群貢獻最多營收？答：

分群	營收	佔比
Best Customers	\$7,130	60.1%
Potential Loyalist	\$4,091	34.5%
High-spending New	\$200	1.7%
Hibernating	\$390	3.3%
Lost Cheap	\$50	0.4%

Best Customers（C004 一人）貢獻了超過 60% 的總營收，顯示客戶集中度極高。

問：哪個分群平均消費最高？ 答：Best Customers 平均 \$7,130/人。其次是 Potential Loyalist 約 \$1,364/人。Hibernating 和 Lost Cheap 平均消費最低。

問：新客戶貢獻多少營收？ 答：僅 1 位新客戶（C006），貢獻 \$200，佔總營收 1.7%。回購客戶貢獻 98.3% 營收，說明客戶留存對營收至關重要。

八、客戶對比（15 題）

問：比較 C001 和 C004？ 答：

指標	C001	C004	差距
分群	Potential Loyalist	Best Customers	↓ 2 級
RFM	453	555	-
訂單	12	16	-4
總消費	\$1,456	\$7,130	-\$5,674
Recency	6 天	4 天	+2 天

C004 在所有維度都優於 C001，尤其 monetary（\$446 vs \$121）差距最大。C001 的升級關鍵是提升平均消費金額。

問：誰更好：C004 還是 C002？ 答：C004 明顯更好。同為高消費客戶，C004 的 recency（4 天 vs 22 天）和 frequency（16 vs 10）都明顯優於 C002。C002 有流失風險。

問：比較最好和最差的客戶？ 答：C004（Best, RFM 555, \$7,130）vs C008（Lost Cheap, RFM 111, \$50）。三項指標均是天壤之別。C008 即使大幅改善也難以短期內達到 C004 的水準。建議採取漸進式目標。

九、條件篩選（20 題）

問：訂單超過 10 筆的客戶？ 答：C004（16 筆）和 C001（12 筆）。

問：消費超過 \$2,000 的客戶？ 答：C004（\$7,130）和 C002（\$2,005）。

問：最近 7 天內購買的客戶？ 答：C006（0 天，今日）、C004（4 天前）、C001（6 天前）。

問：只有 1 筆訂單的客戶？ 答：C006（High-spending New, \$200）和 C008（Lost Cheap, \$50）。

問：Recency 超過 30 天的客戶？ 答：C008（84 天）、C003（35 天）。

問：消費在 \$500-\$1,000 的客戶？ 答：C005（\$630）。

問：RFM 以 5 開頭的客戶？ 答：C004（555）、C006（514）。

十、新客 vs 回購（10 題）

問：新客戶有多少？ 答：2 位（C006、C008），佔 25%。其中 C006 消費 \$200（高消費新客），C008 消費 \$50（低消費新客）。

問：新客戶 vs 回購客戶的消費對比？ 答：回購客戶平均消費 \$1,935，新客戶平均消費 \$125。回購客戶價值是新客戶的 15 倍。

問：客戶留存率？ 答： $6/8 = 75\%$ 客戶有 2 筆以上訂單（回購）。25% 客戶僅 1 筆訂單。

問：有多少單次購買客戶？ 答：2 位（C006、C008）。需重點跟進 C006（高消費新客），發送二次購買激勵。

十一、綜合摘要與 KPI (15 題)

問：給我一份商業摘要？ 答：

- 總客戶：8 位，分佈在 5 個活躍分群
- 總營收：\$11,860，由 54 筆訂單產生
- 平均客單價：\$220
- 平均 Recency：約 21 天
- Top 客戶：C004 貢獻 60% 營收
- 風險點：客戶集中度過高（單一客戶佔 60% 營收）
- 機會點：3 位 Potential Loyalist 具升級潛力

問：前三大洞察？ 答：

1. 客戶集中風險：C004 一人貢獻 60% 營收，若流失將造成重大影響
2. 忠誠培育機會：3 位 Potential Loyalist (37.5%) 可透過針對性營銷升級
3. 新客轉化不足：2 位單次購買客戶 (25%) 尚未回購，需跟進

問：最大增長機會？ 答：將 3 位 Potential Loyalist 轉化為 Loyal Customers。若每人增加 20% 消費頻率和 15% 平均消費，可帶來約 \$1,200 的額外營收。

問：客戶基盤健康度？ 答：中等。60% 營收來自單一客戶是主要風險。但 37.5% 客戶處於成長階段 (Potential Loyalist)，具備良好的上升潛力。需建立客戶分散化和流失預警機制。

十二、分群遷移 (15 題)

問：客戶如何在分群間移動？ 答：透過 Markov Chain 模型計算轉移機率矩陣。每個時間週期（月/週），客戶會根據新的 RFM 分數重新分類。模型追蹤各分群間的遷移機率，預測未來分佈。

問：Best Customers 的留存率？ 答：根據轉移矩陣，Best Customers 的自我循環機率（留在 Best）取決於數據。一般來說，頂級客戶的留存率較高（通常 >60%），但若出現競爭對手或服務問題，也可能降級為 Loyal。

問：Hibernating 客戶通常去哪裡？ 答：最常見路徑：Hibernating → Lost Cheap（若持續不活躍），或 Hibernating → Needing Attention（若有一次新購買）。少數可回升至 About to Sleep 或更高。

問：哪個分群的留存率最差？ 答：Lost Cheap Customers 的自我循環機率最高（一旦流失極難挽回，約 68% 停留）。High-spending New 的留存率最低（若無二次購買，會快速降級）。

問：Potential Loyalist 升級為 Loyal 的機率？ 答：取決於數據中的實際轉移模式。一般來說，若 Potential Loyalist 持續活躍（recency 保持低、frequency 增加），升級機率約 30-50%。

問：客戶生命週期分析？ 答：典型路徑：

1. 新客戶 (High-spending New 或低分群) →
2. Potential Loyalist (逐步建立忠誠) →
3. Loyal Customers (穩定回購) →
4. Best Customers (高價值標竿) →
5. 可能降級：Almost Lost → Churned Best → Hibernating → Lost Cheap

關鍵干預點在 Almost Lost 階段——此時挽回成本最低、成功率最高。

十三、商業策略建議 (25 題)

13.1 忠誠度與留存

問：如何提升客戶忠誠度？ 答：

1. 分層獎勵：按分群設定差異化獎勵（Best=最高回饋，Potential=升級獎勵）
2. 個人化推薦：根據購買歷史推薦互補商品
3. 里程碑獎勵：第 5 筆、第 10 筆訂單時觸發特殊獎勵
4. 定期維繫：Best 和 Loyal 客戶每月專屬通訊

問：如何處理流失客戶？ 答：

1. 立即行動（Almost Lost）：專屬優惠 + "我們想你"郵件
2. 積極挽回（Churned Best）：大力度折扣 + 直接電話/SMS 聯繫 + 調查流失原因
3. 低成本測試（Hibernating）：小額優惠券測試價格敏感度
4. 放手（Lost Cheap）：不投入行銷預算

13.2 分群策略

問：如何將 Potential Loyalist 轉化為 Loyal？ 答：重點是提升 recency 和 frequency。發送限時優惠促使立即購買，設定消費里程碑獎勵，推薦互補品類。C001、C002、C005 三位都是 Potential Loyalist，適合此策略。

問：Best Customers 的最佳策略？ 答：留存優先——不要過度推銷。提供 VIP 體驗（搶先預覽新品、專屬活動邀請、個人化服務），建立情感連結而非價格忠誠。監控 recency 變化，一旦超過 14 天立即觸發維繫。

問：對 Hibernating 客戶用什麼策略？ 答：低成本重新激活測試。發送 \$5-10 優惠券測試價格敏感度。若無回應，降低行銷投入。若有回應，逐步引導至 About to Sleep → Potential Loyalist。

13.3 營收增長

問：如何提升平均客單價？ 答：

1. 捆綁銷售：推薦互補商品組合（如牛奶+麵包+雞蛋）
2. 滿額免運：設定略高於當前平均消費的免運門檻
3. 升級推薦：在結帳時推薦高端替代品
4. 分群差異化：對 Low-spending Active Loyal 重點推捆綁折扣

問：如何提升購買頻率？ 答：

1. 限時優惠：創造購買緊迫感
2. 訂閱制：對高頻購買品類（如生鮮）推出定期配送
3. 積分制度：購買頻率越高積分越多
4. 提醒郵件：根據歷史購買週期發送補貨提醒

問：獲客還是留存應優先？ 答：根據數據，留存優先。回購客戶平均消費是新客戶的 15 倍，且獲客成本通常遠高於留存成本。建議 70% 預算投入留存和升級，30% 投入獲客。

13.4 具體行動方案

問：90 天增長計劃？ 答：

- 第 1-30 天：挽回 Almost Lost 客戶，聯繫高風險流失客戶（C002）
- 第 31-60 天：培育 Potential Loyalist（C001、C005），推送升級獎勵
- 第 61-90 天：VIP 計劃上線（鎖定 C004），新客跟進序列優化（C006）
- 全程：每週刷新 RFM 分數，追蹤分群遷移趨勢

問：哪個客戶應獲得 VIP 待遇？ 答：C004（Best Customer, RFM 555, \$7,130）。單一客戶貢獻 60% 營收，必須優先保障其體驗和留存。

問：最有效的增長槓桿？ 答：將 3 位 Potential Loyalist 升級為 Loyal Customers。這是成本最低、ROI 最高的增長路徑。現有客戶的消費提升遠比獲取新客戶更經濟。

十四、RFM 方法論（20 題）

14.1 基本概念

問：什麼是 RFM 分析？ 答：RFM 是 Recency（最近購買時間）、Frequency（購買頻率）、Monetary（消費金額）的縮寫。透過這三個維度對客戶進行評分（1-5 分）和分群（11 個群組），幫助企業識別高價值客戶、預警流失風險、制定差異化營銷策略。

問：RFM 分數如何計算？ 答：

1. 對每位客戶計算三個指標：DaySinceLastTxn、NoOfTxn、MeanMoneyValue
2. 計算百分位數排名（percentile rank）
3. 將百分位數映射到 1-5 分（等分區間）
4. 加權計算總分（預設權重：R=4, F=4, M=4）

問：為什麼是 11 個分群？ 答：11 個分群是基於 RFM 三個維度（各 5 分）的組合規則定義的。每個分群有明確的業務含義和建議行動，比純數字分數更易於理解和執行。

問：什麼是好的 RFM 分數？ 答：555（三項滿分）是最佳分數，代表 Best Customers。444+ 為 Loyal Customers。333+ 為 Potential Loyalist。111 為最差分數。

14.2 實務應用

問：應該多久更新一次 RFM？ 答：取決於業務週期。零售業建議每週更新 recency（變化最快），每月完整重算一次。電商可按天更新。B2B 可按季度。

問：RFM 需要什麼數據？ 答：最低需求：客戶 ID、訂單 ID、交易時間、交易金額。可選：產品類別、性別、門店等（用於更深入的交叉分析）。

問：RFM 能預測 CLV（客戶終身價值）嗎？ 答：RFM 是 CLV 的簡化版。完整的 CLV 需要機率模型（如 Pareto/NBD、BG/NBD）預測未來交易次數和金額，並考慮折現率。RFM 更適合快速分群和行動決策。

問：如何解讀轉移圖（Transition Graph）？ 答：節點代表 11 個分群，邊代表遷移機率。藍色邊 = 留在原分群（自我循環），綠色邊 = 升級（往數字小的分群），紅色邊 = 降級（往數字大的分群）。邊的粗細代表機率大小。

問：可以客製化分群定義嗎？ 答：目前使用標準 11 分群規則。如需客製化，可以調整分數邊界或合併分群。但建議先使用標準規則建立基準，再根據業務特性調整。

問：季節性如何影響 RFM？ 答：節假日可能導致 recency 和 frequency 的短期波動。建議進行年比年對比（YoY），並根據季節性調整閾值。例如，節假日後的 recency 標準可以適當放寬。

14.3 進階問題

問：Markov Chain 預測準確度？ 答：基於歷史轉移機率推算未來分佈，適合短期預測（1-3 個週期）。長期預測準確度會衰減。需要定期用實際數據校準轉移矩陣。

問：哪些指標可以補充 RFM？ 答：

- **CLV**：終身價值，加入預測元素
- **NPS**：淨推薦值，加入滿意度維度
- **產品偏好**：購買品類分析
- **渠道偏好**：線上 vs 線下
- **退貨率**：反映客戶滿意度
- **獲客成本（CAC）**：評估 ROI
- **社群互動**：社交媒體參與度

問：如何隨時間追蹤分群變化？ 答：定期（每週/每月）重算所有客戶的 RFM 分數，記錄每次的分群歸屬。建立歷史快照表，可視化客戶在分群間的遷移路徑。本平台的 Segment Transition 功能即為此目的設計。

附錄：Function Call 完整列表

#	函數名稱	用途	參數
1	getCustomerInfo	查詢客戶詳細 RFM 資料	customerID
2	listAllCustomers	列出所有客戶（支援排序和分群過濾）	sortBy, limit, segment
3	runWhatIf	模擬行為變化的分群影響	customerID, recency, frequency, monetary
4	explainSegment	解釋指定分群的含義和建議	segmentName
5	getSegmentDistribution	獲取各分群客戶數和佔比	—
6	suggestTargetSegment	計算達到目標分群所需的變化	customerID, targetSegment
7	getSegmentStats	獲取各分群的平均 R/F/M 和總營收	segment (可選)
8	getAtRiskCustomers	找出有流失風險的高價值客戶	limit
9	compareCustomers	並排比較兩位客戶的所有指標	customer1, customer2
10	getCustomersByFilter	按條件篩選客戶	minOrders, maxOrders, minSpending, maxSpending, maxRecencyDays, segment, limit
11	getRevenueBySegment	按分群的營收明細和佔比	—
12	getNewVsReturning	新客戶 vs 回購客戶統計	—
13	getSummaryStats	總體 KPI 摘要	—
14	getSegmentMigration	查詢特定分群的遷入/遷出機率	segment

驗證紀錄：250 題全覆蓋測試，14 個類別，100% 通過率。 **模型：**Qwen-plus via DashScope International 平台：
Cloudflare Workers + Pages **版本：**2026-06-07